

Linka - Sistema de Informação

Célio Júnio de Freitas Eduardo¹
Guilherme Delmonte Pereira de Souza Rios¹
Izadora Netz Sieczkowski¹
Luisa Ramos Barros¹
Suzana Miranda¹

¹Universidade de Brasília (UnB), Brasília-DF, Brasil

May 28, 2026



UnB

Departamento de
Ciência da Computação

- ▶ No Departamento de Computação da UnB existem diversos grupos e linhas de pesquisa, monitorias e tutorias que podem contribuir para a formação de novos talentos.
- ▶ As informações estão **espalhadas por canais diversos** ou não recebem a devida divulgação.
- ▶ Torna-se difícil realizar a **ligação entre alunos interessados** e professores com oportunidades disponíveis.
- ▶ Não existe plataforma dedicada para conectar o perfil acadêmico do aluno às linhas de pesquisa ativas no departamento.



- ▶ **Público-alvo:** alunos e professores do Departamento de Computação da UnB e departamentos afins (ex.: Faculdade de Tecnologia), escalável para toda a comunidade acadêmica da UnB.
- ▶ Através de técnicas de **web scraping** em fontes confiáveis (Plataforma Lattes, Google Scholar, IEEE, SIGAA Público), a aplicação otimiza a divulgação de oportunidades acadêmicas de pesquisa.
- ▶ Disponibiliza opções de **edição manual** para professores e alunos em seus respectivos perfis.
- ▶ Autenticação exclusiva via **conta institucional Office 365**, restrita a usuários com vínculo ativo com a UnB.



UnB

Departamento de
Ciência da Computação

- ▶ **Alunos** — buscam oportunidades de pesquisa e monitoria alinhadas ao seu perfil acadêmico e áreas de interesse.
- ▶ **Professores** — divulgam linhas de pesquisa, publicam vagas e encontram alunos com habilidades relevantes.
- ▶ **Servidores do departamento** — administram informações institucionais e apoiam a divulgação de oportunidades do departamento.



Requisitos Funcionais

- ▶ **RF01:** Alunos criam e editam perfil com titulação, habilidades e áreas de interesse.
- ▶ **RF02:** Professores criam e editam perfil com informações acadêmicas e linhas de pesquisa.
- ▶ **RF03:** Servidores editam informações gerais do departamento, como vagas e oportunidades.
- ▶ **RF04:** Criação e edição de perfis de grupos de pesquisa vinculados a professores.
- ▶ **RF05:** Exibição das oportunidades vinculadas ao perfil do professor ou grupo de pesquisa.
- ▶ **RF06:** Login exclusivamente via conta institucional Office 365.



UnB

Departamento de
Ciência da Computação

- ▶ **RF07:** Acesso restrito a usuários autenticados com vínculo à UnB.
- ▶ **RF08:** Diferenciação automática dos papéis de aluno e professor após autenticação.
- ▶ **RF09:** Busca de oportunidades e grupos de pesquisa por tema ou área do conhecimento.
- ▶ **RF10:** Professores buscam alunos filtrando por habilidades e interesses.
- ▶ **RF11:** Resultados de busca exibem informações resumidas do perfil ou oportunidade.
- ▶ **RF12:** Importação automática de dados acadêmicos via Lattes, Google Scholar, IEEE e SIGAA.



- ▶ **RF13:** Usuários revisam, complementam ou corrigem manualmente informações importadas.
- ▶ **RF14:** Indicação da origem de cada dado exibido no perfil (importado ou editado manualmente).
- ▶ **RF15:** Professores e servidores publicam, editam e encerram vagas de pesquisa ou monitoria.
- ▶ **RF16:** Alunos demonstram interesse em vagas ou grupos de pesquisa.
- ▶ **RF17:** Professor é notificado quando um aluno demonstra interesse em sua vaga.
- ▶ **RF18:** Aluno é notificado quando uma nova oportunidade compatível com seus interesses é publicada.



- ▶ **Usabilidade:** a interface deve ser responsiva e funcionar adequadamente em dispositivos móveis e desktops.
- ▶ **Desempenho:** o processo de web scraping deve ocorrer em segundo plano, sem impactar a experiência do usuário.
- ▶ **Segurança:** o acesso à área restrita da plataforma deve ser restrito a usuários com conta institucional válida da UnB.
- ▶ **Integridade dos dados:** os dados importados devem ter sua origem identificada; o usuário pode revisar e corrigir qualquer informação importada automaticamente.



- ▶ **E1 – Perfis:** criação e edição de páginas de perfil de alunos, professores e grupos de pesquisa.
- ▶ **E2 – Autenticação:** integração com login via conta institucional Office 365.
- ▶ **E3 – Busca e Descoberta:** mecanismos de pesquisa e filtragem para que alunos encontrem oportunidades por tema e professores encontrem alunos por habilidade ou interesse.
- ▶ **E4 – Ingestão de Dados:** importação automatizada via web scraping (Lattes, Scholar, SIGAA etc.) e edição manual para complementar ou corrigir informações.
- ▶ **E5 – Oportunidades e Interações:** fluxo de publicação de vagas por professores e demonstração de interesse por alunos.



E1 – Perfis: Histórias de Usuário

- ▶ **HU1.1** — Aluno cria seu perfil com titulação, habilidades e áreas de interesse
- ▶ **HU1.2** — Aluno edita as informações do seu perfil quando necessário
- ▶ **HU1.3** — Professor cria seu perfil com informações acadêmicas e linhas de pesquisa
- ▶ **HU1.4** — Professor edita as informações do seu perfil acadêmico



UnB

Departamento de
Ciência da Computação

- ▶ **HU1.5** — Professor cria perfil de grupo de pesquisa vinculado a um ou mais docentes
- ▶ **HU1.6** — Professor edita as informações do perfil do grupo de pesquisa
- ▶ **HU1.7** — Servidor cria seu perfil com informações gerais do departamento
- ▶ **HU1.8** — Servidor edita informações gerais do departamento, como vagas e oportunidades



- ▶ **HU2.1** — Acesso exclusivo via conta institucional Office 365 @unb.br
- ▶ **HU2.2** — Papel do usuário identificado automaticamente após o login
- ▶ **HU2.3** — Apenas contas institucionais ativas conseguem acessar a plataforma
- ▶ **HU2.4** — Sessão mantida durante o uso com opção de logout seguro
- ▶ **HU2.5** — Perfil criado automaticamente no primeiro acesso com dados institucionais



- ▶ **HU3.1** — Aluno busca oportunidades de pesquisa por tema ou área do conhecimento
- ▶ **HU3.2** — Aluno aplica filtros para refinar os resultados de busca de oportunidades
- ▶ **HU3.3** — Professor busca perfis de alunos cadastrados na plataforma
- ▶ **HU3.4** — Professor aplica filtros por habilidades e interesses na busca de alunos
- ▶ **HU3.5** — Aluno busca perfis de professores e grupos de pesquisa
- ▶ **HU3.6** — Aluno aplica filtros por área de atuação na busca de professores



- ▶ **HU4.1** — Sistema executa rotina automática de scraping em fontes como Lattes, Google Scholar e SIGAA
- ▶ **HU4.2** — Usuário revisa, complementa ou corrige manualmente as informações importadas em seu perfil
- ▶ **HU4.3** — Sistema indica a origem de cada dado exibido no perfil, se importado ou editado manualmente



E5 – Oportunidades e Notificações: HU

- ▶ **HU5.1** — Professor publica, edita e encerra vagas de pesquisa ou monitoria
- ▶ **HU5.2** — Aluno demonstra interesse em uma vaga ou grupo de pesquisa publicado
- ▶ **HU5.3** — Usuários vinculados a uma oportunidade se comunicam pela plataforma
- ▶ **HU5.4** — Usuário recebe notificações sobre interações, comentários e mensagens



UnB

Departamento de
Ciência da Computação

Entidades do Sistema

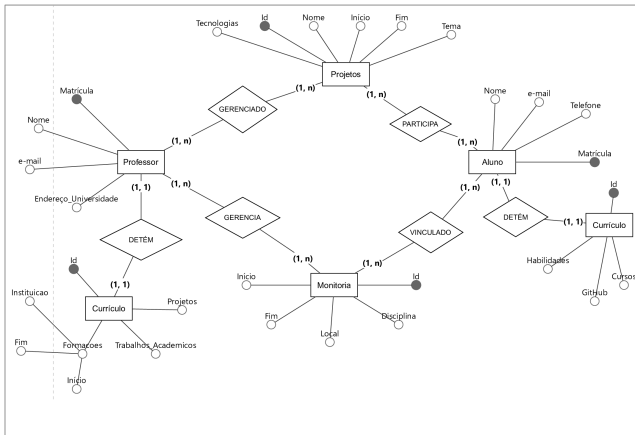
Entidade	Principais Atributos
Aluno	matrícula, nome, e-mail, telefone
Currículo (Aluno)	skills[], GitHub, cursos[]
Professor	matrícula, nome, e-mail, endereço_universidade
Currículo (Professor)	formações[], projetos[], trabalhos_acadêmicos[]
Projetos	id, nome, início, fim, tema, tecnologias[]
Monitoria	id, início, fim, local, disciplina
Interesse	id, aluno_id, vaga_id, data_interesse, status

Entidades e atributos principais do Linka

Diagrama Entidade-Relacionamento

27/05/2025, 15:32

Conceptual model - BRMW



<https://app.brmodelweb.com/conceptual/6a0f958fb83025d36ecd967>

1/1



UnB Departamento de
Ciência da Computação

Perguntas?

Obrigado!